

FLOW

Modèle fonctionnel du coeur de Supply Chain Orchestration

Proposition de découpage pour une plateforme commune Beaumanoir / Boardriders développée en interne.

Principe structurant : la Demand est l'objet métier durable ; l'Order devient un état d'engagement du Case, et non le document maître du système.

Document de travail - Programme FLOW - Septembre 2026

1. Intention du modèle

FLOW vise à construire un coeur Supply Chain commun sans reproduire le découpage historique d'un ERP. Le modèle est centré sur les intentions métier, l'état opérationnel, les politiques de décision et l'orchestration des flux amont et aval.

La Supply Chain Orchestration doit comprendre ce qui est demandé, ce qui existe, ce qui est prévu, ce qui peut être promis, puis arbitrer l'affectation de la supply et piloter l'exécution.

Lecture conceptuelle

Connaissance / contexte	Etat opérationnel	Décision	Exécution
Master Data Policies Plans	Demand Management Inventory Management	Supply Availability Demand & Supply Matching	Fulfilment Orchestration

2. Demand comme objet métier central

La Demand représente une intention opérationnelle de mise à disposition ou de mouvement de produits. Elle peut concerner une vente, un achat, un transfert, un réapprovisionnement ou un retour.

Elle porte les parties impliquées, le produit, la quantité, l'origine, la destination, l'échéance, les contraintes, les engagements et son cycle de vie.

Sales Order, Purchase Order et Transfer Order ne sont plus nécessairement trois objets racines indépendants. Ils correspondent à des spécialisations de la Demand et/ou à un niveau d'engagement atteint dans son cycle de vie.

Cycle de vie illustratif

Demand	Qualified	Ordered	Allocated	In Fulfilment	Fulfilled
--------	-----------	---------	-----------	---------------	-----------

Order n'est plus le document maître. L'état Ordered matérialise un engagement métier. Les documents nécessaires - bon de commande, message EDI, représentation contractuelle - peuvent être produits comme projections de cet état. Le fait métier d'engagement reste historisé et auditable.

3. Sous-domaines proposés

Sous-domaine	Définition / finalité	Périmètre	Limites et interactions
Master Data	Maintenir la représentation faisant autorité des objets métier nécessaires au fonctionnement de la Supply Chain.	Product, SKU/variant, Party, Role, Agreement, Location, Organization, Supply Network, nomenclatures structurantes.	Ne définit pas comment décider (Policies), ne porte pas les prévisions (Plans), ni les états transactionnels. Le PIM/MDM source peut rester externe.
Policies	Définir les règles et paramètres selon lesquels l'orchestration doit prendre ses décisions.	Priorité, protection de stock, allocation, sourcing, éligibilité, split, substitution, règles par canal/marque/client, niveaux de service.	Une Policy n'est ni un état ni une décision. Elle indique comment décider. La décision résultante appartient à Availability, Matching ou Fulfilment.
Plans	Maintenir les représentations autoritatives du futur planifié utilisées comme contexte de décision.	Demand Plan, Supply Plan, versions/scénarios retenus, horizons et granularités.	Ne réalise pas nécessairement le Demand/Supply Planning. Un plan est une intention : il précède les engagements opérationnels.
Demand Management	Capturer, qualifier et gérer le cycle de vie des demandes de mise à disposition ou de mouvement de produits.	Vente, achat, transfert, réapprovisionnement, retour ; parties, quantités, origine/destination, échéances, contraintes, engagements, états.	Ne calcule pas la disponibilité, n'arbitre pas l'affectation de la supply et n'exécute pas physiquement le flux. Order est un état/engagement du Case.
Inventory Management	Maintenir une représentation opérationnelle fiable de ce qui est détenu, où, dans quel état et avec quels engagements.	Mouvements, positions, on-hand, statuts, ownership, stock physique/logique, ajustements, réconciliation.	Répond à « qu'avons-nous ? ». Ne répond pas à « que pouvons-nous promettre ? » (Availability) ni « à qui l'affecter ? » (Matching).
Supply Availability	Calculer la supply réellement mobilisable/promettable en tenant compte du présent, du futur et des contraintes.	ATP, CTP, PTP, disponibilité projetée, supply attendue, engagements, protections et contraintes.	Consomme Inventory, Plans, Policies, Master Data et engagements. Ne décide pas nécessairement quelle demande recevra la supply.
Demand & Supply Matching	Arbitrer et maintenir l'affectation de la supply disponible aux demandes concurrentes.	Allocation, réallocation, réservation décisionnelle, priorisation, allocation run, backorder processing, arbitrage pénurie.	Décide essentiellement « qui obtient quoi et quand ? ». L'exécution et le choix opérationnel du fulfilment relèvent de Fulfilment Orchestration.
Fulfilment Orchestration	Transformer les décisions d'affectation en décisions d'exécution et piloter leur réalisation.	Sourcing, choix du fulfilment node, split, routing, release, suivi, exceptions, re-routing, compensation et replanning opérationnel.	Ne réalise pas physiquement picking, packing, shipping ou transport : ces opérations restent dans les systèmes d'exécution WMS/TMS/POS/3PL.

4. Plans, demandes et réalité opérationnelle

Le modèle distingue le futur planifié des engagements opérationnels et de la réalité constatée.

Plan	Demand / engagement	Inventory
« Nous envisageons d'acheter 100 000 pièces en novembre. » Demand Plan / Supply Plan	« PO fournisseur X : 10 000 pièces attendues le 15 novembre. » La Demand est engagée / Ordered.	« Les 10 000 pièces ont été réceptionnées. » La supply future devient stock constaté.

Le transfert illustre l'unification des flux

Pour le site source, un Transfer Demand constitue une demande de sortie ; pour le site destination, il constitue une future supply. FLOW peut raisonner sur le même objet métier sans créer des silos fonctionnels distincts pour chaque direction de flux.

5. Chaîne de décision FLOW

Master Data + Politiques + Plans	Demand + Inventory	Supply Availability	Matching	Fulfilment
Contexte de référence et de décision	Etat opérationnel et engagements	Que pouvons-nous promettre ?	Qui obtient quoi et quand ?	Comment exécuter ?

Cette chaîne sépare volontairement la connaissance, les faits, la décision et l'exécution. Elle permet de concevoir FLOW comme une plateforme de capacités métier et non comme la reproduction d'un ERP historique.

6. Demand Management et Case Management

Le Case Management constitue un principe d'implémentation adapté à la Demand, sans devenir le nom du domaine métier. Une Demand possède un objectif, un contexte, un cycle de vie, des événements, des décisions, des exceptions et un historique.

Le parcours peut évoluer selon les événements reçus et les décisions de l'orchestrateur plutôt que suivre un workflow unique et rigide.

Définition proposée

Demand Management - Gérer l'objet métier durable représentant une intention de mouvement ou de mise à disposition de produits, depuis son expression initiale jusqu'à sa clôture, en conservant son contexte, ses engagements, ses décisions et son historique tout au long de son cycle de vie.

7. Conséquence architecturale

FLOW n'est pas conçu comme un ERP centré sur des documents. Il est conçu comme un système centré sur des intentions métier et leur cycle de vie. Les documents deviennent, lorsque nécessaire, des projections ou représentations d'un état métier durable.

Formulation synthétique

Demand as the system of record; Order as a business state/commitment and, where required, a projection or document.

Cette approche permet de traiter les flux amont et aval avec un modèle cohérent, tout en séparant clairement les responsabilités de Demand Management, Inventory Management, Availability, Matching et Fulfilment Orchestration.